2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

A szilikon azon műanyagcsoport elnevezése, ahol a polimer szerkezet alapját sziloxán lánc alkotja, vagyis a vegyületek "gerincét" egymáshoz kapcsolódó szilícium- és oxigénatomok alkotják.

A szilikon polihisztora (részletek Nagy József professzorral készült interjúból)

- *Milyen anyag a szilikon*?
- Szervetlen polimer: lényegében olyan, mint a szilikátok, de az a különbség, hogy szerves csoportokat tartalmaz, így egy rideg, törékeny, kerámia- vagy üvegszerű anyaggal szemben olajokat, gyantákat, elasztomereket, gumikat lehet belőle gyártani. A természetes és a szerves alapú szintetikus gumi sem a hideget, sem a magasabb hőt nem bírja, a szilikongumi viszont alig változik –60 és 200 °C fok között. Ezért kezdték el használni a bombázógépekben. Ha a hagyományos gumiszigetelésű kábel meggyullad, rövidzárlat keletkezik. A szilikongumival szigetelt vezetékek jóval magasabb hőmérsékleten gyulladnak meg, akkor le is égnek, de kerámiaréteg képződik, és nem alakul ki rövidzárlat. A kedvező égési tulajdonságok mellett sok más előnye is van a szilikonnak, például jobban komprimálható (összenyomható), mint a szénhidrogén olajok, ezért lökésgátló olajnak, sőt szigetelőolajnak is használták a tankokban.

A háború után rájöttek, hogy a szilikon a polgári életben is használható, és ma minden iparág alkalmazza, legfőképpen az építőipar és a vegyipar – például azért, mert hidrofób, tehát lepereg róla a víz, állja a hideget és a meleget, fiziológiailag inert, rendkívül jó szigetelő.
Az épületeken a homlokzatokat kezelik szilikonnal: nagyon kevés anyagra van szükség, ezért a falak áteresztik a levegőt és a gőzt, de lepereg róluk. … A szilikonos védelem jó megoldás; a szilikonból még homlokzatfestéket, hézagtömítő kiteket is gyártanak. A múzeumokban is használják a szilikont állagmegőrzésre, de tovább megyek: a szétvert Pietà törésfelületeiről szilikonnal vették le a törésmintát és ennek segítségével pótolták az elpusztult részeket. … A szilikonnal készült művészfesték olyan időtálló, mint az üveg. …

Szintén rengeteg szilikonszigetelőt használ például a műszeripar, az autóipar, a hír-adástechnika, ahol kisebb feszültségek fordulnak elő. A ragasztószalagot, a tapétát azért tudjuk könnyen lehúzni, mert a hordozó szilikonozva van.

Engem elsősorban az orvosi alkalmazás izgat, ezen a területen értem el a legtöbb eredményt. Mivel a szilikon fiziológiailag inert, nagyon alkalmas lágy implantátumok készítésére. Az „átkos”-ban (rendszerváltás előtt) nem tudtuk importálni a drága ujjízületeket, a kéz kisebb csontjait, könyökízületeket, különböző szondákat. A kórházakat mi láttuk el ezekkel az implantátumokkal.

Ugyancsak kísérleteztek intraokuláris lencsék gyártásával. Ezeket szürkehályog esetén használják: eltávolítják a biológiai lencsét, és beültetnek helyette egy műanyagot.

(A teljes interjú a Magyar Kémikusok Lapja 2016. októberi számában jelent meg.)

a) A szövegből keressen egy példát olyan szilíciumot és oxigént tartalmazó anyagra, amely törékeny, és egy példát olyanra, amely rugalmas! Az utóbbi anyagoknál milyen összetételbeli különbség eredményezi a rugalmasságot?

b) A kvarc is szilíciumot és oxigént tartalmazó vegyület. Adja meg a kvarc kémiai nevét és képletét! Milyen rácstípus jellemzi ezt a vegyületet?

c) Mit nevezünk polimerizációnak? Írjon egy példát (egyenlettel) polimerizációra!

d) Adja meg annak a vegyületnek a nevét, amiből kiindulva állítják elő a (szénalapú) műgumit! A szerves vegyületek mely csoportjába tartozik ez a vegyület?

e) Mi az előnye a szilikonguminak a szintetikus gumihoz képest?

f) Milyen további előnyös tulajdonságai vannak a szilikonoknak? A szöveg alapján sorolja fel a szilikonok (legalább) három előnyös tulajdonságát!

g) Soroljon fel három olyan iparágat vagy alkalmazási területet, ahol nagy mennyiségben használnak szilikonokat!

12 pont	